발표 요약 · 옆에 두고 보기

트램_발표3_최종 (빈 수정본) 본편 기준 · 약 5분 · 쪽 번호 = PDF 쪽

한 문장으로: **카메라 하나로 선로 위 사람·차를 찾아 실제 거리와 충돌까지 남은 시간(TTC)을 계산하고, 4단계로 미리 알린다. 판단은 라즈베리파이가, 무거운 검출만 노트북이 한다.**

쪽	핵심 한 줄	말할 것	외울 숫자
1	**표지** 10초	개요 → 부품 → 장치별 기능 → 알고리즘·논문 → 문제 해결 → 추후 진행 순서로 발표	
2	**피할 수 없는 트램, 몇 초 먼저 알린다** 40초	• 트램은 레일 위라 못 피하고 제동거리가 김 • 선로 옆 보행자가 많아 '사람이 있다'만으로 울리면 계속 울림 → **선로 위인지 + 몇 초 뒤 부딪히는지**로 판단	**50 km/h 제동 약 94 m** **10 FPS · 0.3초 · 5 m · 놓침 0건**
3	**보드 빼고 약 22만원** 30초	• 카메라 모듈 3, 전원·쿨러, 전용 공유기, 보조배터리, 부저·LED, 하드보드 모형 • 파이 5·노트북은 이미 있음, 가격은 추정치	**필수 215,000원** **주행체 +80,000원**
4–5	**판단은 파이, 노트북은 검출만** 60초	• 파이: 촬영·전송, 거리, 칼만 추적, TTC, 4단계, 부저·LED • 노트북: YOLO 물체 검출 + 선로 검출만 하고 **좌표 숫자만** 돌려줌 • 그래서 노트북이 끊겨도 파이가 계속 판단 (5쪽 주황 경로) • **문제 해결 한 줄**: "연결이 끊기면 파이가 칼만 필터로 1초 버티고, 그 뒤엔 직접 검출합니다. 자세한 건 부록에 있습니다."	**왕복 예상 0.1~0.2초** **결과 약 1 KB**
6	**7단계 처리 흐름** 50초	• 사진 → 선로·물체 찾기 → 레일 간격으로 거리(m) → 칼만으로 위치·속도 → TTC·필요 감속도 → 4단계 → 경보 • 표 오른쪽 숫자 = 이미 만든 예제 코드 번호	**거리 Z = fx × 1.435 m ÷ 레일 간격(px)** **TTC = 거리 ÷ 다가오는 속도**
7	**검증된 방법 + 우리 규칙** 30초	• YOLO(검출), 칼만·SORT(추적), Lee의 TTC, RailSem19·RailSafeNet(레일) • **새로 만드는 것**: 선로 위 위험 구역 · TTC · 필요 감속도로 등급을 정하는 규칙 + 연결 끊김 대응과 그 검증	
8	**사전학습 먼저, 부족하면 미세조정** 40초	• COCO 사전학습 YOLO11n을 먼저 재 봄 → 재현율 90% 미만이면 우리 사진으로 추가 학습 • Roboflow/CVAT 라벨링, Colab GPU, 노트북 OpenVINO · 파이 NCNN 변환	**300~500장 · 3주차 판단**
9	**이번 주 지연 측정부터** 30초	• 2주 발주·지연 측정 → 4주 PC 데모 → 7주 모형 실시간 경보 → 10주 최종 • Plan B: 무선이 느리면 유선, 그래도 안 되면 파이 단독	**관문: 왕복 0.3초 이내**

4단계 등급 (말로 설명할 때)

안전 위험 구역 밖 · 주의 위험 구역 안이지만 멀거나, 구역 바깥 1 m 안 · 경고 TTC 5초 이하, 또는 구역으로 들어오는 중 · 위험 TTC 3초 이하, 또는 필요 감속도 1.2 m/s² 초과

위험 구역 = 트램 차체가 실제로 지나가는 폭. 선로 중심에서 양옆 약 1.8 m (차체 폭 2.65 m의 절반 + 여유 0.5 m). **필요 감속도** = 지금 멈추려면 얼마나 세게 밟아야 하는지. 예: 초속 15 m로 60 m 앞 → TTC 4초(경고)지만 2.5 m/s²가 필요해서 위험.

예상 질문 30초 답 (부록 쪽)

거리가 상대적이지 않나? 11 · 15쪽	길이를 아는 레일 간격(1.435 m)을 자로 쓰고 카메라를 체커보드로 보정해서 실제 m 단위. 모형 5 m에서 1픽셀 오차 3.5%, 눈금으로 검증.
칼만 필터는 어떤 것? 12 · 16쪽	거리를 먼저 m로 바꿔 넣으니 선형 칼만 + 등속 모델이면 충분, EKF·UKF 불필요. 예제에서 거리 오차 0.99 → 0.51 m, 1회 약 11 µs.
모델 학습은? 8 · 17쪽	사전학습 모델 먼저 측정, 부족하면 시험장 사진 300~500장으로 미세조정. 영상 단위로 학습/시험 분리, 거리별 놓침으로 평가.
연결이 끊기면? 13쪽	0.3초 답이 없으면 바로 칼만 예측(불확실한 만큼 위험 구역을 넓게, 등급은 안 내림), 1초 넘으면 파이 안의 작은 YOLO로 직접 검출 + '감시 저하'.
예측 모드·자체 검출 꼭 필요? 14 · 18쪽	시뮬레이션 3,000회: 마지막 값 유지는 0.3초에 19% 놓침, 칼만+여유는 거의 0%지만 1초 넘으면 헛경보 급증(1초 58%). 예측은 이미 보던 물체만, 약 1초까지만 믿을 만함. 끊긴 뒤 새로 나타난 사람은 파이가 직접 봐야 해서 둘 다 필요.
쓸 수 있는 코드? 19쪽	직접 만든 예제 11개(00~10), 그중 칼만 추적·끊김 시뮬레이션·파이↔노트북 통신(07~10)은 PC에서 실행 확인. 파이 실기 시험은 보드 도착 후.